

Cel Projektu

Tematem projektu jest: Bezpieczny i łatwy w konfiguracji sieciowy system plików

Celem SLR jest zidentyfikowanie istniejących mechanizmów bezpieczeństwa stosowanych w sieciowych i rozproszonych systemach plików, z naciskiem na rozwiązania, które są zarówno skuteczne, jak i łatwe do wdrożenia, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności.

Pytania Badawcze (RQ)

- **RQ1.** Jakie typy sieciowych i rozproszonych systemów plików są najczęściej opisywane w literaturze w kontekście bezpieczeństwa
- **RQ2.** Jakie mechanizmy bezpieczeństwa są stosowane
- **RQ3.** Jakie rozwiązania architektoniczne wspierają prostą konfigurację
- **RQ4.** Jakie kompromisy występują między bezpieczeństwem a użytecznością
- **RQ5.** Które z rozwiązań wdrożono w środowisku przemysłowym lub zweryfikowano eksperymentalnie

Metodologia SLR - Przeszukiwanie Bazy

Wykorzystane bazy danych literaturowych:

- Scopus
- IEEE Xplore
- SpringerLink

Główne słowa kluczowe:

NFS, pNFS, SMB, CIFS, GlusterFS, Samba, security, encryption, authentication.

Wykluczenia (eliminacja szumu ze skrótów):

blockchain, hadoop, antenna, 5G, 6G. Publikacje z lat 2020+.

Kryteria Selekcji

Włączenie (Inclusion):

- Rok 2020+, język angielski.
- Recenzowane artykuły zgłębiające mechanizmy bezpieczeństwa (np. audyt, schemat szyfrowania) w sieciowych systemach.

Wykluczenie (Exclusion):

- Omijanie warstwy systemów plików (np. ogólne „cloud storage”).
- Pomyłkowe wyszukiwania wieloznacznych inicjałów z telekomunikacji.
- Teoretyczne koncepcje bez ewaluacji.

Proces SLR

1. Planowanie (określenie RQ).
2. Wybór baz i przygotowanie zapytań wyszukiwawczych
3. Pozyskanie wyników i zdefiniowanie kryteriów selekcji
4. Usuwanie duplikatów narzędziem Zotero.
5. Wstępna selekcja (tytuł, abstrakt).
6. Selekcja pełnych tekstów oraz weryfikacja Kryteriów Jakości (QA)
7. Ekstrakcja danych

Kryteria Jakości (QA)

- **QA1.** Czy praca zawiera wyniki empiryczne (a nie wyłącznie koncepcję/rozważania teoretyczne)?
- **QA2.** Czy jasno określono cel bezpieczeństwa i/lub model zagrożeń (np. podsłuch w LAN, ransomware, nadużycia uprawnień)?
- **QA3.** Czy opisano badany system/protokół oraz scenariusz wdrożeniowy (SMB/NFS/DFS, LAN/NAS vs chmura/HPC)?
- **QA4.** Czy mechanizm bezpieczeństwa jest opisany na tyle szczegółowo, aby móc ocenić trudność i koszty wdrożenia/utrzymania?

- **QA5.** Czy ewaluacja jest odpowiednia (punkt odniesienia + metryki przepustowości/opóźnień/narzutu dla operacji plikowych)?
- **QA6.** Czy omówiono kompromisy bezpieczeństwo - wydajność - użyteczność oraz aspekty administracyjne (konfiguracja, kompatybilność)?
- **QA7.** Czy procedura i środowisko testowe są opisane na tyle, aby zapewnić powtarzalność?
- **QA8.** Czy wskazano ograniczenia oraz zagrożenia dla trafności wyników?

SLR - Wyniki W Liczbach

Przed usunięciem duplikatów i selekcją zebrano artykuły w następujących ilościach:

- **Scopus:** 20 publikacji
- **IEEE Xplore:** 127 publikacji
- **SpringerLink:** 159 publikacji

Wstępnie z tego wybrano 12 publikacji.

Kluczowe Wnioski z Ekstrakcji Danych (I)

Protokół SMB i jego wady/zalety:

- Zastosowanie SMB przez protokół QUIC i TLS rozwiązuje problemy bezpieczeństwa transportu, zachowując kompromis w zakresie wydajności.
- Wykazano poważne skutki braku szyfrowania w tradycyjnym SMB (możliwość odtworzenia całej struktury katalogów na podstawie przechwyconego ruchu sieciowego, np. pcap).

Kluczowe Wnioski z Ekstrakcji Danych (II)

- Możliwe jest tworzenie lekkiego, elastycznego bezpieczeństwa (z rezygnacją z rygoru POSIX) dedykowanego dla mniejszych urządzeń (np. tanie NASy) dla małych firm.
- Użycie eBPF może w prosty sposób zwiększyć wydajność mechanizmów bezpieczeństwa.

Wnioski Końcowe - Kierunki Rozwoju (I)

Bezpieczny lokalny system plików powinien skupiać się na 3 wymiarach:

1. **Bezpieczeństwo w transporcie** - komunikacja przez wbudowane szyfrowanie bez nadmiernej komplikacji, jak w przypadku VPN (np. SMB over QUIC).
2. **Hardening serwera (polityki)** - nowoczesne podejście (np. eBPF) zamiast np. FUSE.

Wnioski Końcowe - Kierunki Rozwoju (II)

3. **Warstwy pośrednie** - VFS/minifiltry służące np. do ochrony przed atakami ransomware, dające dodatkową barierę kosztem niewielkiego narzutu.

Dziękujemy za uwagę

Bezpieczny i łatwy w konfiguracji sieciowy system plików

Pytania?